

엑셀·CSV 매출 데이터 EDA 리포트 만들기

Chapter 2에서 학습한 엑셀/CSV 처리, 전처리, 집계, 시각화를 종합하여 실무형 EDA 리포트를 완성합니다.

Chapter 2

이전: EDA 종합 실습

Chapter 3

1. 프로젝트 목표

여러 월의 매출 데이터를 하나로 통합하고, 결측치와 자료형을 정리한 뒤 카테고리·지점별 매출을 분석하여 그래프와 해석 문장이 포함된 미니 리포트를 작성합니다.

난이도

단원별 실습보다 한 단계 높음

소요 시간

60~90분

산출물

정제 CSV + 그래프 + 리포트

핵심 역량

EDA 흐름 설계와 결과 해석

2. 문제 출제

월별 매출 CSV 파일 3개를 하나로 합쳐 **매출 현황 EDA 리포트**를 작성하세요.

- 여러 CSV 파일을 자동으로 읽습니다.

- 파일을 하나의 DataFrame으로 합칩니다.
- 결측치와 자료형을 점검하고 처리합니다.
- 전체 매출, 평균 매출, 최고 매출 카테고리를 계산합니다.
- 카테고리별·지점별 총매출을 계산합니다.
- 카테고리별 총매출 그래프와 지점별 총매출 그래프를 작성합니다.
- 분석 결과를 5문장 이상의 리포트로 정리합니다.

3. 활용 개념 정리

개념	활용
glob	월별 CSV 파일 목록 자동 수집
concat	여러 DataFrame 통합
isna/fillna	결측치 확인 및 처리
astype/to_datetime	자료형 정리
groupby	카테고리·지점별 집계
matplotlib	분석 결과 시각화
파일 입출력	텍스트 리포트 저장

4. 단계별 해결 전략

Step 1. 파일 수집

`data/sales_*.csv` 패턴으로 파일 목록을 찾습니다.

TODO: `glob`으로 CSV 파일 목록을 찾으세요.

Step 2. 데이터 통합

반복문으로 파일을 읽고 `pd.concat()` 으로 합칩니다.

TODO: 각 파일을 읽어 리스트에 담고 하나로 합치세요.

Step 3. 데이터 점검

`head()`, `info()`, `isna().sum()` 으로 구조와 품질을 확인합니다.

Step 4. 전처리

날짜, 매출, 카테고리 결측치와 자료형을 정리합니다.

Step 5. 집계와 시각화

카테고리별·지점별 총매출을 계산하고 막대그래프로 표현합니다.

Step 6. 리포트 작성

그래프에서 관찰한 내용을 5문장 이상으로 정리하고 txt 파일로 저장합니다.

5. 수도코드

필요한 라이브러리를 불러온다.
월별 CSV 파일 목록을 찾는다.
각 CSV 파일을 반복해서 읽는다.
읽은 DataFrame을 리스트에 저장한다.
여러 DataFrame을 하나로 합친다.

데이터 구조와 결측치를 확인한다.
필요한 결측치와 자료형을 처리한다.
전체 매출과 평균 매출을 계산한다.
카테고리별 총매출을 계산한다.
지점별 총매출을 계산한다.
두 개의 막대그래프를 작성한다.
정제 데이터를 CSV로 저장한다.
분석 리포트를 텍스트 파일로 저장한다.

6. 실행 예시

전체 매출: 5,820,000원
평균 거래 매출: 58,200원
최고 매출 카테고리: coffee
최고 매출 지점: 강남점

생성 파일:

- sales_cleaned.csv
- category_sales.png
- branch_sales.png
- eda_report.txt

검증 포인트: 그래프를 만들기 전에 집계표를 먼저 출력하세요. 그래프가 이상해 보이면 원본 데이터, 결측치, 자료형, 집계 기준 순서로 점검합니다.

7. 제출 기준

- 노트북 파일명: chapter2_semiproject_이름.ipynb
- 각 단계별 마크다운 설명 포함
- 최소 2개 이상의 그래프 포함
- 결과 CSV와 텍스트 리포트 생성

- 마지막에 “분석 결과 요약 5문장” 작성

[← Chapter 2 목록으로](#)

[Chapter 3로 이동 →](#)